

Chapitre 4

Appariement et pondération par le score de propension

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

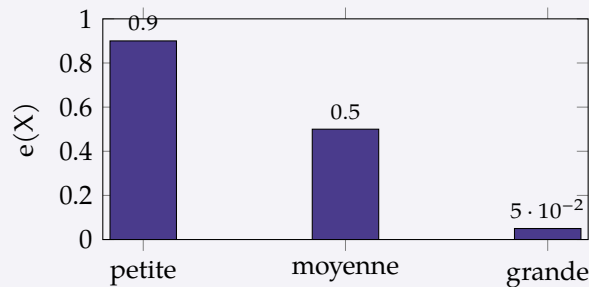
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $e(\text{petite}) = 450/500 = 0,90$. $e(\text{moyenne}) = 250/500 = 0,50$. $e(\text{grande}) = 25/500 = 0,05$.

(b) Petite non bénéficiaire : poids = $1/(1 - 0,90) = 1/0,10 = 10,0$. Grande bénéficiaire : poids = $1/0,05 = 20,0$.

(c) Non, ces deux poids sont **préoccupants** : ils signifient qu'une poignée d'observations (petites entreprises non aidées, grandes entreprises aidées, toutes deux rares dans leur profil) vont dominer l'estimation et faire exploser sa variance. Les deux remèdes usuels sont : **écrêter** les poids extrêmes (leur imposer un plafond), ou **restreindre** l'analyse à la zone de support commun (exclure les profils où $e(X)$ est trop proche de 0 ou de 1).



Correction — Exercice 2

(a) Moyenne traités = $(80 + 90 + 60)/3 = 230/3 \approx 76,67$. Moyenne témoins = $(70 + 50 + 40)/3 = 160/3 \approx 53,33$. Différence brute $\approx 23,33$.

(b) Contributions traitées : $80/0,6 \approx 133,33$; $90/0,6 = 150$; $60/0,3 = 200$. Somme $\approx 483,33$. Contributions témoins : $70/0,4 = 175$; $50/0,7 \approx 71,43$; $40/0,7 \approx 57,14$. Somme $\approx 303,57$. Estimateur IPW = $(483,33 - 303,57)/6 \approx 29,96$.

(c) Oui, les deux estimations diffèrent nettement (23,33 contre $\approx 29,96$). La pondération ne modifie **ni** le nombre d'observations **ni** leurs valeurs individuelles, mais elle change leur **poids relatif** dans la moyenne : les individus dont le profil est rare pour leur statut de traitement (ici, les $e(X) = 0,3$ chez les traités et $e(X) = 0,6$ chez les témoins) reçoivent davantage de poids, ce qui corrige un déséquilibre de composition entre les deux groupes.

Correction — Exercice 3

(a) $d_{\text{avant}} = (12,5 - 9,0)/\sqrt{(4,0^2 + 3,5^2)/2} = 3,5/\sqrt{14,125} \approx 3,5/3,758 \approx 0,931$. C'est très supérieur à 0,1 : l'équilibre est **mauvais**, les deux groupes diffèrent fortement sur cette covariable avant pondération.

(b) $d_{\text{après}} = (10,2 - 9,8)/\sqrt{(4,2^2 + 4,0^2)/2} = 0,4/\sqrt{16,82} \approx 0,4/4,101 \approx 0,098$. C'est inférieur à 0,1 : la pondération a bien **résolu** le déséquilibre (de justesse).

(c) Parce qu'un score qui **prédit parfaitement** le traitement signifierait qu'il n'existe **aucun chevauchement** entre traités et témoins – ils seraient parfaitement séparables, donc incomparables. Le rôle du score n'est pas de prédire au mieux qui est traité, mais de produire, une fois utilisé pour pondérer ou appairer, des groupes **équilibrés** sur les covariables observées ; c'est cet équilibre, et non l'AUC, qui conditionne la validité de l'estimation.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

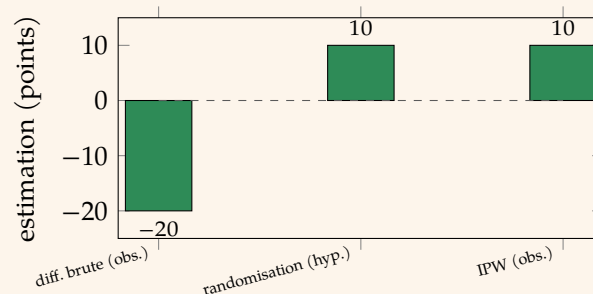
Correction — Exercice 4

(a) $e(\text{petite}) = 800/1\,000 = 0,8$. $e(\text{grande}) = 200/1\,000 = 0,2$.

(b) Contribution petites traitées : $800 \times 0,35/0,8 = 280/0,8 = 350$. Contribution petites témoins : $200 \times 0,25/0,2 = 50/0,2 = 250$. Contribution grandes traitées : $200 \times 0,85/0,2 = 170/0,2 = 850$. Contribution grandes témoins : $800 \times 0,75/0,8 = 600/0,8 = 750$. Somme pondérée = $(350 + 850) - (250 + 750) = 1\,200 - 1\,000 = 200$. Estimateur IPW = $200/2\,000 = 0,10 = 10$ points.

(c) Oui, ce résultat est **exactement** l'ATE de 10 points établi au chapitre 3 sous randomisation. La pondération IPW « imite » un tirage au sort : en donnant à chaque observation un poids $1/e(X)$ ou $1/(1 - e(X))$, elle reconstitue une population repondérée où petites et grandes entreprises sont représentées de façon équilibrée entre subventionnées et non subventionnées, exactement comme l'aurait produit une assignation aléatoire indépendante de la taille.

(d) Le critère de la porte arrière du chapitre 2 exige de **conditionner sur le confondant** X (la taille) pour fermer le chemin $T \leftarrow X \rightarrow Y$. Pondérer par $1/e(X)$ ou $1/(1 - e(X))$ revient à comparer, **implicitement**, les résultats à **taille égale**, puis à agréger – c'est une autre façon de conditionner sur X , qui atteint le même objectif d'identification que la stratification déjà utilisée au chapitre 1, sans devoir découper les données en sous-tableaux séparés.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $e(\text{Nord}) = 380/400 = 0,95$. $e(\text{Sud}) = 40/400 = 0,10$.

(b) Exploitation non certifiée dans le Nord : poids = $1/(1 - 0,95) = 1/0,05 = 20,0$. Exploitation certifiée dans le Sud : poids = $1/0,10 = 10,0$.

(c) Oui, les deux poids signalent le **même problème** : dans chaque région, l'un des deux statuts (certifié ou non) est devenu rare, proche des bords 0 ou 1 du score. Si l'on souhaite conserver toutes les régions, l'**écrêtage** des poids (leur imposer un plafond raisonnable) est la solution la plus adaptée ; restreindre au support commun reviendrait ici à exclure une grande partie du Nord ou du Sud, ce qui changerait radicalement la population étudiée.

Correction — Exercice 6

(a) $d_{\text{avant}} = (15,0 - 8,0)/\sqrt{(5,0^2 + 4,5^2)/2} = 7,0/\sqrt{22,625} \approx 7,0/4,757 \approx 1,472$. C'est très largement supérieur à 0,1 : les groupes traité et témoin étaient initialement **très déséquilibrés** sur cette covariable.

(b) $d_{\text{après}} = (11,5 - 11,0)/\sqrt{(5,2^2 + 5,0^2)/2} = 0,5/\sqrt{26,02} \approx 0,5/5,101 \approx 0,098$, inférieur à 0,1.

(c) Si les heures de formation numérique déjà suivies déterminent **à la fois** la participation au programme et la productivité future, c'est un **confondant** au sens du chapitre 2 : son déséquilibre initial signifiait que le chemin de porte arrière restait ouvert, menaçant l'identification de l'effet causal du programme. Une pondération qui ramène d sous le seuil de 0,1 referme ce chemin en rendant les deux groupes comparables sur cette dimension, ce qui restaure la validité de la comparaison.